

Segurança da informação

Prof. Dr. Dionisio Machado
Leite Filho

Módulo 4 - Ambientes seguros

Unidade 2 - Políticas de segurança em redes

Introdução

- Políticas de segurança devem estar relacionadas à classificação de dados; realização de cópias de segurança; utilização de mídias adicionais.
- Devem envolver proteção dos dados pessoais ou dados em uma rede.
- Cópias de segurança - prevenir a perda de todas as informações armazenadas.

Dados

- É importante reconhecer qual informação é fundamental para uma empresa e atribuir a ela um valor.
- Capacidade que permite mensurar a quantidade de recursos que devem ser utilizados para proteger a informação.
- Nem todos os dados têm o mesmo valor.
- Dados organizados de acordo com as implicações resultantes em caso de perda ou divulgação inapropriada.
- A classificação dos dados deve indicar o nível de confidencialidade, integridade e disponibilidade.

Classificação dos dados

- Utilidade dos dados (quem define esta utilidade é quem utiliza o dado na empresa);
- Valor do dado (qual a importância financeira do dado para a empresa);
- Idade do dado (refere-se à data e à hora da última modificação do dado);
- O nível do dano que poderia ser causado se os dados forem divulgados.

Classificação dos dados - 2

- O nível de dano que poderia ser causado se os dados forem modificados de forma não autorizado ou corrompidos;
- Leis, regulamentos ou responsabilidades que a empresa tem sobre a manutenção e proteção dos dados.
- Quem deve acessar esses dados (que são restritos à alta direção, por exemplo);
- Quem deve fazer a manutenção desses dados;
- Onde devem ser mantidos e armazenados esses dados;
- Quem está autorizado a reproduzir esses dados;

Classificação dos dados - 3

Classificação	Definição
Sensíveis	Requerem cuidados especiais para garantir a sua integridade, protegendo-os de alterações ou deleção não autorizada.
Confidenciais	Para serem utilizados apenas na empresa. São os dados que têm proibida a sua divulgação por leis e regulamentos.
Privados	São as informações pessoais para uso dentro de uma empresa. A divulgação não autorizada dos mesmos pode afetar adversamente os funcionários da empresa.
Públicas	Todos os dados que não se incluem nas categorias anteriores. Sua exposição não autorizada não é interessante, mas não causa nenhum impacto aos negócios da empresa.

Fonte:Machado, 2014

Backups

- Backup é uma cópia dos dados em um computador ou em um sistema que será armazenada em uma mídia magnética removível, como fitas magnéticas, DVDs ou discos rígidos removíveis.
- Sua finalidade é permitir a restauração dos dados em caso de ocorrência de uma perda total ou parcial de algum deles no computador ou na rede onde se encontram.
- Ex.: Política de geração de backup diário, semanal, mensal. Responsável por tal atividade.

Web

- Web amplamente usada no mundo dos negócios, pelos órgãos governamentais e por particulares;
- Internet e a Web são vulneráveis;
- Variedade de ameaças:
 - integridade;
 - confidencialidade;
 - negação de serviço;
 - autenticação.
- É necessário adicionar mecanismos de segurança.

Web - segurança

- Utilização de protocolos como SSL e TLS.
- SSL - Secure Socket Layer - uma associação entre cliente e servidor criada pelo Protocolo de Estabelecimento de Sessão.
- TLS - Transport Layer Security - usa uma função pseudo-aleatória para expandir segredos, tem códigos de alerta adicionais, diferenças pequenas em cifras disponíveis e diferenças em tipos de certificados.

Política de segurança

- A segurança possui várias vertentes e várias áreas de interesse;
- Várias soluções que passam pelos dispositivos e vão até as aplicações;
- Quais soluções utilizar?
- Quais rotinas de verificação utilizar?
- Quais logs gerar?
- Como analisar tais logs?

Política de segurança - 2

- De acordo com a perspectiva da empresa ou instituição que implementa a política.
- Cada empresa possui sua própria política.
- Uma boa política de segurança deve promover:
 - Segurança física;
 - Segurança lógica;
 - Treinamento de pessoal;
 - Lista de quais conteúdos podem ou não ser acessados;
 - Lista de permissões e níveis de restrição.

Referências



MACHADO, Felipe Nery Rodrigues. **Segurança da informação:** princípios e controle de ameaças. São Paulo: Erica, 2019. 1 recurso online. (Eixos). ISBN 9788536531212.

STALLINGS, William. **Criptografia e segurança de redes:** princípios e práticas. 6. ed. São Paulo: Pearson, 2015. 1 recurso online. ISBN 9788543005898.

Licenciamento



Respeitadas as formas de citação formal de autores de acordo com as normas da ABNT NBR 6023 (2018), a não ser que esteja indicado de outra forma, todo material desta apresentação está licenciado sob uma [Licença Creative Commons - Atribuição 4.0 Internacional](#).

